

三階行列式的應用

重點整理

- **平面三點面積**：二維點的三角形面積可以寫成二階行列式的絕對值再除以 2。
- **空間體積**：三向量張成的體積可用三階行列式的絕對值表示。
- **共線與共面判斷**：二維三點共線時面積為 0；三維向量共面時三階行列式為 0。
- **直線方程式應用**：二維中過兩點的直線方程式，可用行列式整理成整齊形式。
- **幾何與代數連結**：行列式不只是計算工具，它常在判斷圖形退化、體積是否為零時出現。
- **解題提醒**：若題目同時有坐標、面積、體積、共面或共線，優先想行列式。